天気予測プロジェクト / 降雪モデル

翌日の降雪量は
どうやって予測したのか

青森の「明日の降雪量（cm）」を、今夜の時点のデータで当てる

データ: 気象庁（過去の気象データ）、Open-Meteo（気象庁 GSM / MSM、CC BY 4.0）

2026-10

最初に結論

今夜わかる情報だけでは、大雪の予想には届かない

分かったこと

- 観測データだけでも、単純な予測より外れは小さくなる（平均の外れ 4.4cm → 3.4cm）
- 今日の上空の値を足すと、さらに 2〜5% 改善
- 大雪（20cm以上）を当てる力は、ほぼ「明日の予報」から来ていた

その理由

- 明日の雪をもたらす寒気や雪雲は、今夜はまだ上空や日本海の上にある
- ニュースの大雪予想は、明日の大気を物理計算した「数値予報」を使っている
- 今回のモデルは、その計算結果を「今夜の時点では」持っていない

評価: 2024-25・2025-26 の2冬（301日、うち大雪日16日）

予測の問い

今夜（t日）の時点で、明日（t+1日）の降雪量を当てる

何を当てるか

青森（気象台）の
翌日の日降雪量（cm）

数値を当てる「回帰」と、20cm以上かどうかを当てる「分類」の2種類

いつの日か

予測する日が
11〜3月の日だけ

夏はほぼ0cmで、含めると見かけの精度が良くなりすぎるため

何を使ってよいか

今日の21時までに
分かっている値だけ

明日の値を入力に使うと「答えを見て解く」ことになる（リーク）

リーク: 予測する時点ではまだ分からないはずの情報が、学習や予測に紛れ込むこと。精度が実際より良く見える。

使ったデータ

地上の観測と、上空を含む数値予報の2種類

気象庁「過去の気象データ」

地上の日別の観測値

- 青森（気象台）と弘前（アメダス）
- 2016年1月〜2026年8月（10冬分）
- 気温・湿度・気圧・降水量・風・日照・降雪・積雪・天気概況

Open-Meteo（Historical Forecast API）

気象庁の数値予報モデルの値

- GSM（全球、0.5度格子）：上空の気温・湿度・風・高度
- MSM（日本付近、約5km格子）：地上の気温・気圧・降水量・降雪量
- 青森付近と、上流の日本海の2地点

各予報回の「最初の数時間」をつないだ値で、ほぼ実況に近い。前日に出た予報そのものではない。

Open-Meteo のデータは CC BY 4.0（非商用で利用）

特徴量（モデルへの入力）

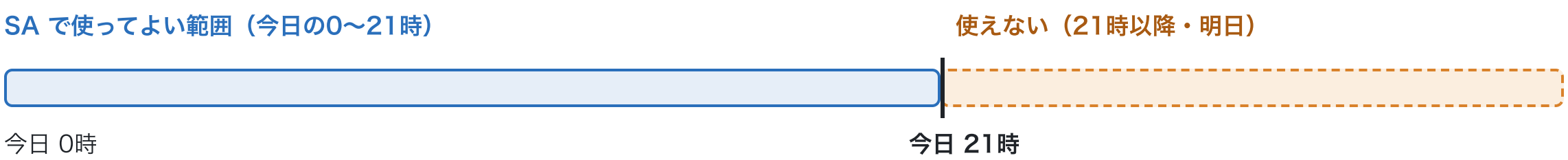
入力を3段階に増やして、何が効くかを比べた

S0	**観測データだけ（基準）** 青森・弘前の今日の気温・湿度・気圧・風・日照・降雪・積雪、前日の値、天気概況の印、「寒さ」の折れ線（2℃より低い分）、季節	51個
SA	**S0 ＋ 今日の数値予報（実際に運用できる）** 上空約1,500m の気温・湿度・風、約5,500m の高度（気圧の谷の目安）、大気の安定度、上流の日本海の寒気と降水	＋47個
SB	**SA ＋ 明日の数値予報（上限の目安・運用不可）** 明日の上空の値と降水量・降雪量。「予報がほぼ当たったら、ここまで当てられる」という参考値	＋32個

合計: S0 51個、SA 98個、SB 130個

リークを防ぐ

「今日の21時まで」を、1時間単位で守る



見つかった落とし穴

GSM の上空の値は、本来 3・9・15・21時の6時間ごと。Open-Meteo はその間を**補間**していたため、今日16〜20時の値に**明日3時の値**がわずかに混ざっていた。

対処と確認

- 上空の値は、補間されていない4時刻の値だけを使う
- 今日21時より後のデータをわざと壊しても、特徴量が1つも変わらないことをテストで確認

天気概況（夜）も翌朝6時までを含むため、前日の夜の値を使った

学習と評価の分け方

過去で学び、まだ見ていない冬で試す

学習データ: 2016年〜2023-24年の冬（1,299日、大雪日36日）

評価: 最後の2冬

2016　　2024-25　　2025-26

チューニングは学習データの中だけ

冬ごとに「それより前の冬で学習 → その冬を予測」を5回くり返す（時系列の交差検証）。日付をシャッフルしない。

評価データは最後に1回だけ

評価の2冬（301日、大雪日16日）は、モデルや設定を選ぶのには使わない。選ぶたびに見ると、成績が楽観的になるため。

手法とチューニング

3つの手法を、同じ条件でOptunaに調整させる

STEP 1

手法を用意

Ridge（線形回帰。係数で中身を読める）
勾配ブースティング（決定木を少しずつ足す）
ランダムフォレスト（決定木の多数決）

→

STEP 2

Optunaで調整

各手法100回ずつ、パラメータを試す。
交差検証の平均の外れ（MAE）が最小になる組み合わせを選ぶ。

→

STEP 3

目的変数を変換

降雪量は0が多く、まれに大きい値が出る。
log(1+x) に変換するかどうかも、Optunaに選ばせた。

→

STEP 4

大雪の分類

「明日20cm以上か」を当てる分類モデルも別に作成（ロジスティック回帰ほか）。大雪日に重みを置いて学習。

条件をそろえる: 3手法 × S0/SA/SB のすべてで、試行回数・分け方・変換の選択肢・乱数の種（3通り）を同じにした。

MAE: 予測の外れの平均（cm）。小さいほど良い。

比べる相手

「何も考えない予測」より良いかを、まず確かめる

基準1

常に0cm

冬でも雪のない日が多いので、意外と外れが小さい

基準2

今日と同じ量

「明日も今日くらい降る」とする持続予測

基準3

月別の平均

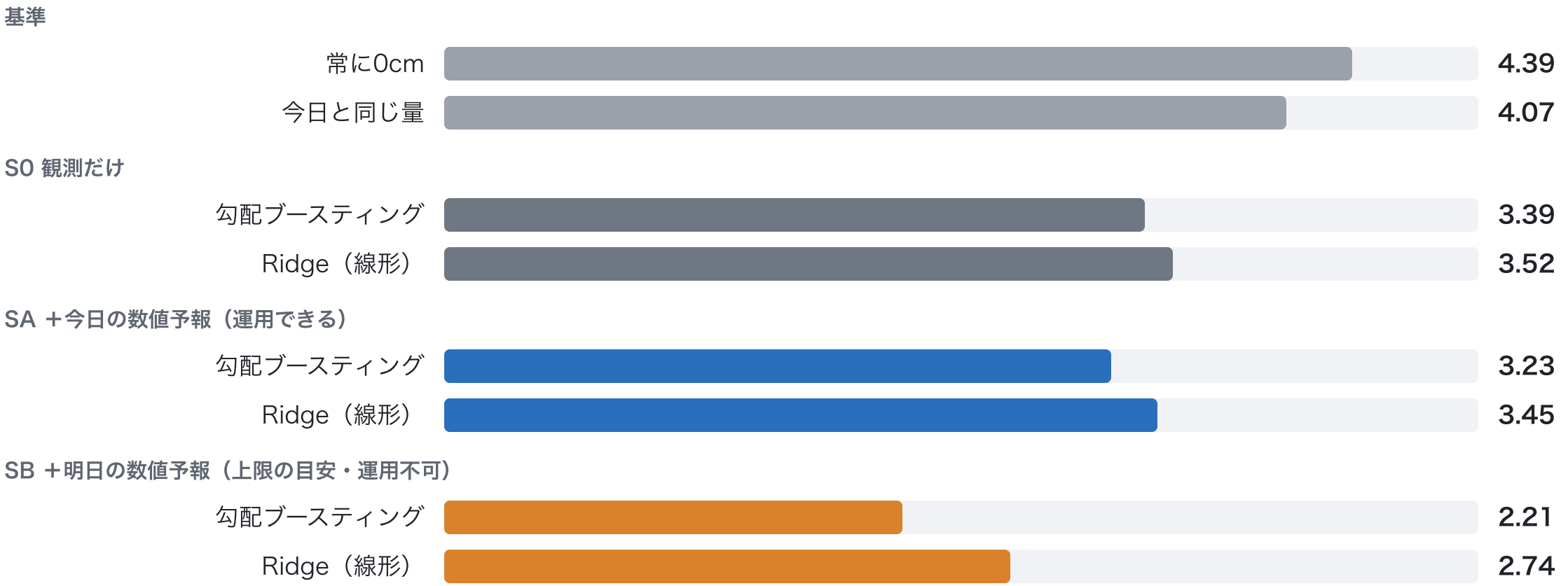
学習データでの、その月の平均降雪量

差が偶然でないかも確かめる

評価期間を日単位・7日ずつのブロック単位で何度も抜き直し（ブートストラップ）、差の95%区間が0をまたがないかを見た。乱数の種を変えた再実行でも確認。

結果: 翌日の降雪量の外れ（MAE、評価の2冬）

上空の値で少し良くなり、明日の予報で大きく良くなる



単位 cm。ランダムフォレストは S0 3.46 / SA 3.30 / SB 2.25。乱数の種 42 の結果。

結果: 大雪日（20cm以上）

今夜の情報だけでは、大雪の半分ほどしか拾えない

量の予測で「20cm以上」と判定

16日中 0日

予測は全体に控えめ。誤差の平均を小さくする学習では、まれな大雪を大きく出して外すより、少なめに出す方が得になる。

大雪専用の分類モデル（ロジスティック回帰）

- S0: 16日中 **5日** 的中（20日を大雪と判定）
- SA: 16日中 **8日** 的中（34日を大雪と判定）

S0 と SA の差は偶然の範囲。明日の予報を入れた SB では大きく改善（平均適合率 0.49〜0.64）。

評価の大雪日は16日だけなので、1〜2日の当たり外れで数字が大きく動く

何が効いていたか

上空の気圧の谷と、上流の寒気

S0 観測

- 気温
- 気圧（低い・下がっているほど雪）
- 今日の降雪・積雪

湿度・日照は、翌日の予測にはほとんど効かない

SA 今日の数値予報

- 上空約5,500m の高度（今日下がるほど雪）
- 上流の日本海の上空約1,500m の気温

気圧の谷が深まり、上流に寒気があると翌日の雪が増える

SB 明日の数値予報

- 明日の MSM の降雪量

改善のほとんどがこれ。大雪予想の決め手は「明日の大気の計算結果」

特徴量を1グループずつ並べ替えて、外れがどれだけ増えるかで重要さを測った（permutation importance）

注意点

この結果を読むときの注意

- **評価は2冬・大雪日16日だけ。**大雪の当たり外れの数字は1〜2日で大きく変わる。
- **過学習がある。**勾配ブースティングは学習データの外れ 2.04cm に対し評価 3.23cm。Ridge はこの差が小さい。
- **SA は少し有利かもしれない。**今日21時の値が実際に手に入るのは深夜。
- **SB は運用できない。**明日の値はほぼ実況で、本物の前日の予報より当たりやすい。
- **本物の「前日に出た予報」では測れていない。**その過去データは2026年4月以降の分しかない。
- 複数の手法から一番良いものを選ぶと、成績は実際より楽観的に見える。

まとめ

予測の仕方を振り返る4つのポイント

1. **問いを決める**: 今夜の時点で、明日の降雪量を当てる（11〜3月）
2. **使える情報を守る**: 今日21時までの値だけ。補間のような見えにくいリークもテストで確かめる
3. **公平に比べる**: 時系列で分け、評価の冬は最後に1回だけ。単純な予測と必ず比べる
4. **入力を段階的に増やす**: S0 → SA → SB の差で、どの情報が効くかが分かる

次の一歩: 本物の前日の予報（2026年4月以降に蓄積中）が冬の分まで溜まったら、運用できる形で大雪予測を検証する。

データ: 気象庁、Open-Meteo（気象庁 GSM / MSM、CC BY 4.0）